

基于多源证据链与实时 Web 控制台的 金融事件情报 Agent

全极性事实核验 · 下行风险优先路由 · 历史账本 · 确定性回放

版本	基线日期	主展示	部署形态
V5.1 成品化任务书	2026-07-18	Evidence Terminal	新加坡 VPS / HTTPS

一句话价值 把外部消息变成可复核、可拒绝、可回放的金融事件证据链；系统不预测涨跌，不读取资金、仓位或交易账户，也不执行交易。

版本说明 V5.1 已完成 22 路分级来源、证据终端、官方 HTML/PDF 不可变存档、回放、模型盲测、加密异机全量恢复、24 小时哈希链取证机制和课程真实性机器门禁。完整 24 小时窗口仍由机器保持等待；外部盲测诚实失败并阻断模型晋级；教师/学生/Git/练习证据缺失时审计器保持 NOT_READY，不允许人工包装。

执行摘要

Finance Radar 已从新闻聚合设想升级为公网运行的金融事件证据终端。它持续接入官方与发现型来源，保存原始观测、修订、事件版本和精确证据段落；通过三栏 Web 工作面同时呈现事件流、声明—证据矩阵和判断上下文；通过固定回放消除“答辩现场恰好没有 SEC 重大事件”的随机性。Telegram 只承担通知和网页深链接，不再是唯一终端。

当前判断 工程与产品成品已经具备优秀档基础，92–96 分是现实竞争区间。95+ 可以争取，但剩余决定性因素已经不是再堆页面，而是教师高难度认定、学生手写禁飞区、真实分工与提交历史、24 小时运行证据，以及现场 Bug 修复和即兴修改表现。

1. 已验证基线与诚实缺口

1.1 公网成品快照

板块	2026-07-19 实测证据	状态
公网入口	HTTPS Web 与 FastAPI；TLS 1.3；API/Web 仅在 loopback 监听	通过
数据账本	22 来源；1194 事件；3951 原始观测；2117 版本；2394 证据；Schema 12	通过
运行服务	release 20260719T022439Z；API/Web/Worker/Backup/本地模型五服务 active	通过·24h 等待
Evidence Agent	claims/edges/summary；49 份官方原始 HTML/PDF 快照与 2 份精确引文；SHA-256 抽样完整性失败 0	通过·可审计
小模型	V1 外部盲测失败；V2 候选拒绝；生产保持 Shadow；V3 盲标 24 条任务仍为 0 人审	受治理·Shadow
备份恢复	9013 项清单全过；Schema 12/3 完整恢复；1428.0MB 全服务准备；第二恢复密钥 ACL 独占	通过
质量	356 tests + 17 subtests；公网产品 19/19、行情 17/17；五页 AppTest 通过；上一版浏览器 6/6 与可访问性纯 PASS，本次 UI 待刷新	通过·视觉待刷新
故障与负载	6 项故障注入全过；120 请求/15 并发成功率 100%；公网 p95 0.832 秒；来源故障后自动恢复	通过

1.2 仍未完成，禁止包装

- V3 双人盲标基础设施已完成，但 24 条真实任务仍为 0 人审；不得由 AI 或同一人伪造双审标签。
- 连续 24 小时运行窗口尚在积累；本地计划任务每 15 分钟自动保存哈希链接证据；只在服务端完整门槛自然满足后转绿，不能提前包装为完成。
- 三个禁飞区必须由学生本人手写、测试、提交和讲解，现有 AI 代码不能倒签为手写。
- 教师对高难度自选题和第三禁飞区的批准属于外部课程门槛。
- 团队分工、个人提交、盲测和即兴修改必须留下真实过程证据，不能补写历史。
- 当前行情 UI 改版已通过结构与公网 API 验收，但大屏、桌面、移动视觉/交互/可访问性矩阵仍须对新 release 刷新，旧截图只作为基线。

2. 项目定位、用户与边界

目标用户是需要快速理解重大公司、监管和市场结构事件的研究者。系统回答四类问题：发生了什么；哪些原子声明有一手证据；哪些材料支持、反驳或仍不足；该事件是否需要优先人工审核。它不是资讯门户、聊天机器人、量化交易系统或收益预测器。

语义层	回答的问题	允许输出
事实极性	事件内容是正面、负面、中性还是混合？	FAVORABLE / ADVERSE / NEUTRAL / MIXED
证据状态	声明是否有精确引用，是否冲突？	EVIDENCE_READY / INSUFFICIENT / HUMAN_REVIEW
风险路由	是否值得优先人工复核？	RISK_REVIEW / NON_TARGET / ABSTAIN
事件最终性	法律或业务阶段是否已达到最终状态？	由确定性状态机与人工规则控制

为何强调负面事件 重大下行风险往往具有损失不对称和审核时效性，因此模型优先路由负面高风险事件是合理的产品目标；这不等于只采集负面新闻，更不等于负面事件一定导致价格下跌。正面和中性事件继续进入账本，并作为 NON_TARGET 对照。

3. 成品架构与数据流

层	组件	已落地职责
边缘	Nginx + Let's Encrypt	公网 8443 HTTPS、反向代理、证书自动续期
展示	Streamlit Evidence Terminal	紧凑状态壳层、三栏事件工作台、回放时间轴、运维 SLO
契约	FastAPI	只读查询、受控 Replay/Agent/人工覆盖；统一 envelope 与 trace_id
处理	systemd Worker	持续采集、证据丰富、候选整理、shadow 推理、outbox
数据	SQLite WAL + SHA-256 对象仓	Schema 12 正式账本；Schema 3 运维/Replay/备份/盲标；官方 HTML/PDF 原始快照
通知	Telegram outbox	幂等、租约、默认 dry-run、显式 --send、网页深链
恢复	在线备份 + 加密异机同步	SSH/SHA/AES-GCM；防路径穿越；全清单核对；两库隔离恢复与明文清理

3.1 来源分层：事件源与行情源不混写

类别	当前来源	用途与边界
P0 监管/公共安全	SEC、CFTC、FTC、FDIC、FDA	一手规则、执法、申报与警示；可核验事件事实
P0 宏观/政策	Federal Reserve、BLS、ECB、EIA	政策、通胀、劳工与能源发布；不自动推导资产方向
P1 发行人官方	NVIDIA newsroom 等注册官方渠道	公司声明与修订；权威级别不等于正面或负面
P2 发现	OpenNews、历史研究候选	扩大召回；只能触发核验，不能自动形成最终事实
行情观察	Binance 公共现货 + Twelve Data 落库； IBKR TWS 仅本机探针	首次真实观察为基线；T+5m/30m/1d 到期采集；错过则 MISSED 且不补最新价；收益仅作事件后审计

3.2 安全隔离

- Finance Radar 使用独立目录、Linux 用户、端口、systemd 服务和数据库；
- 不进入、不修改、不重启 `/root/ethusdc-pivot-bot`，不读取其中任何交易凭据；
- API 没有 orders、positions、balances、brokerage_accounts 或 trade_execution 路由；
- 行情只读且只用于时间对齐和事后审计，严禁作为事实真假或因果收益的证明。

4. Web Situation Room 与确定性演示

页面	核心信息	答辩证明
Situation Room	紧凑状态带、快捷流、全终端检索、数据驱动命令条、来源健康、Worker、备份和审核队列	系统在线且可快速定位事件
Event Intelligence	只读 Facets、事件族联想、来源筛选、URL 连续性、本机命名 Flow、声明—证据矩阵	同屏发现、判断、核验
Replay Lab	四固定案例、横向时间轴、证据变化、官方更正、决策与告警资格	不依赖随机外部事件
Operations & Model	SLO、异常来源、备份、原始证据存档、模型卡、漂移门与安全计数	工程运行与治理可审计
Adjudication Studio	双审核者互盲、隐藏模型/来源/事后行情、冲突第三人裁决	证明训练标签来自人审内容而非来源捷径

4.1 三模式协议

- 1. LIVE：证明外部连接、来源游标和最新成功采集；没有新事件也可判定成功。
- 2. RECENT_CAPTURE：展示真实历史中的发布时间、接收时间、处理时间、原文和哈希。
- 3. REPLAY：用冻结真实案例证明证据门、冲突处理、最终性与模型路由可重复。

三分钟主演示 Situation Room 健康 → 最近真实事件 → SEC 破产案例从 P2 发现到 P0 一手证据 → 冲突/正面控制 → 模型与数据卡 → 备份、trace 和无交易证明。

5. Evidence Agent：会证明，也会拒绝

Agent 采用四节点结构：声明抽取、证据计划、证据关系提议、带引文摘要。所有输出强制结构化，证据边必须包含精确段落、来源 URL、权威层级和内容对象 SHA-256；审核过的官方证据还保存原始 HTML/PDF 字节。快照器仅允许 HTTPS 和注册官方域，重定向后复核域名，限制 10MiB 且只接收 HTML/PDF。缺证据返回 INSUFFICIENT，未解决冲突返回 HUMAN_REVIEW，原始快照也不能自动核验事实或进入模型特征。

对象	关键字段	审计价值
EventClaim	claim_id、text、event_version、material、verification_state	把长新闻拆成可逐条核验的声明
EvidenceEdge	relation、exact_excerpt、source_url、tier、object_sha256	证明哪一段支持或反驳哪条声明
AgentDecision	trace_id、provider、snapshot、tool_calls、guardrails、latency	完整回放模型/工具/守卫状态
HumanOverride	actor、reason、before、after、time	人工决定可追溯，不静默覆盖

当前诚实口径 结构化 Agent 与回环 Qwen2.5-0.5B/llama.cpp 已在线，真实 SEC 事件返回 llm_used=true；小模型只生成有引用的 advisory summary。声明关系、证据门和最终状态仍由确定性图控制，非法输出自动回退，晋级结论保持 REMAIN_SHADOW。

6. 小模型：重大下行风险人工审核路由

项目	V5.1 实际契约
任务	重大下行风险审核路由，不是涨跌或收益预测
模型	word/char TF-IDF + 校准、类别平衡逻辑回归；CPU shadow
样本	897；RISK_REVIEW 546，NON_TARGET 351；包含正面/中性/拒绝控制
切分	时间优先的发行人/事件链连通分组；两类重叠计数均为 0
分组留出	覆盖率 82.7%；弃权 17.3%；覆盖样本准确率 95.7%
外部盲测	40 条零重叠；风险召回 100%；正常新闻误报 95%；预注册门槛 FAIL
治理	模型/数据卡、SHA-256、三组消融、漂移门、捷径系数审计；强制 REMAIN_SHADOW
禁止	LONG、SHORT、目标价、预期收益、严重度、自动告警许可

模型仍保持 Shadow Mode。分组留出集上的三组消融表现较好，但 label-first 外部盲测揭示了真实跨来源失效：39/40 条被路由为风险，正常官方新闻误报率 95%。系数审计进一步发现 event_family、event_type、discovery_source 等内部分类语言形成捷径，且 NON_TARGET 训练样本不是普通新闻的代表。该失败不回填标签、不在 blind-v1 上调参；v1 只做候选队列高召回路由，不能包装成正负新闻总分类器。

7. 木桶式剩余实施计划

优先级	短板	完成定义
P0	教师审批与禁飞区	真实证据路径/哈希/提交写入 manifest；3 个学生内核完成后审计转绿
P0	真实过程与现场能力	成员角色、每人 3 次 Bug 和 1 次即兴修改；当前 11 项机器检查保持 false
P1	24 小时运行证据	每 15 分钟 SHA-256 链已自动取证；等待服务端完整门槛后生成 PASS 报告
DONE	本地证据摘要模型	Qwen2.5 0.5B / llama.cpp 回环部署；冻结对比与线上接受已过；仅做证据摘要，不决定标签
DONE	异机备份与换机	AES-GCM；9013 项清单；1428.0MB 全服务准备；新 VPS 资源/端口/工具/HTTPS 失败前置门；显式激活；仓库外第二密钥
DONE	原始证据存档	49 份官方 HTML/PDF 快照；HTTPS/域名/重定向/MIME/大小门禁；哈希抽检失败 0
DONE	模型诚实补证	40 条外部盲测已冻结并执行；失败归因与晋级阻断已落地；继续 Shadow
OPTION	模型 v2	只在时间允许时做内容字段去泄漏和独立开发负样本；锁定后必须新建 blind-v2
DONE	安全与体验	限流/负载已过；五页结构、键盘导航和可执行断网终端已验收；当前 UI 浏览器矩阵仍待刷新

停止扩展规则 只要 P0/P1 有红项，就不投入 PostgreSQL、React、Kubernetes、Redis、Celery 或任何交易功能。每完成一个短板，都必须留下可复核证据，再进入下一桶板。

8. 学生禁飞区与现场考核

禁飞区	建议职责	学生现场证明
event_fingerprint.py	事件归一、修订与同一性判断	标准化、哈希、误合并/漏合并边界；≥18 项测试
evidence_gate.py	声明覆盖、冲突和来源独立性	逐声明聚合、fail closed；≥18 项测试
finality_gate.py	阶段状态、身份冲突、最终性与等级上限	状态机、不变量、非法转换；≥20 项测试并获教师批准

禁飞区必须无网络、无数据库、无 LLM，控制在约 80–150 有效行。学生保留设计草图、失败测试、手写提交和讲解脚本。AI 只允许协助外围适配、文档和测试基础设施，不能代写最终禁飞区。

8.1 Bug 注入与即兴修改

- 每个 Sprint 由非实现者盲注 3 个 Bug；内部题库必须标为练习，不冒充官方题。
- 每位成员至少完成 3 次计时练习，30 分钟优秀目标为修复并解释 2–3 个问题。
- 即兴修改优先选择字段、筛选器、阈值、Replay fixture 或来源适配器，必须补回归测试。
- 答题话术固定为：复现 → 定位证据 → 根因 → 最小补丁 → 回归 → 安全边界。

9. 定量验收与交付物

验收项	通过标准	当前 / 剩余
公网产品	HTTPS Web/API 可用；五页和三模式可操作	已通过
证据治理	重大声明有精确引文；缺失/冲突强制拒绝或人工复核	已通过安全后备
运行恢复	服务自启；24 小时无重复爆炸；加密包清单/两库/发布版隔离恢复成功	全量恢复已过；24 小时待积累
测试	全量<60 秒；禁飞区行/分支覆盖>80%；定向测试<10 秒	全量已过；禁飞区待学生完成
安全	secret 泄漏 0、交易路由 0、模型越权 0、Replay 伪装 0	已通过
过程	真实 Git、分工、Review/Retro、AI 使用记录	真实性审计已建；当前 0 提交/11 项缺证，待学生形成
现场	每人讲解负责内核；Bug 与即兴修改在时限内完成	待团队演练

9.1 最终交付包

1. 公网 Web/API、systemd 服务、Nginx HTTPS 和回滚 release；
2. Schema 12 正式账本、Schema 3 运维/Replay/备份/盲标轨迹、官方 HTML/PDF 与精确引文内容寻址对象；
3. 四案例 Replay（含 SEC 官方更正撤回）、Agent trace、模型/数据卡与结构化训练清单；

- 4. 14 日/8 周备份、每日 AES-GCM 异机副本、全清单/两库隔离恢复报告、24 小时哈希链、故障注入和 120/15 负载报告；
- 5. 两层离线交付：110 份精选证据 ZIP 用于无服务复核；可执行终端含 22 条真实事件、证据、Replay、影子模型、API 和五页 Web；只允许回环，不含采集器、Telegram、券商/交易所客户端、密钥或交易能力；
- 6. 人读任务书、AI 执行规范、.agent 过程文件和答辩 Runbook；
- 7. 可直接填写的教师审批单与学生执行证据包（不冒充真实审批/练习）；
- 8. 学生手写禁飞区、个人贡献、计时练习和教师审批材料，以及 READY 课程审计报告。

10. 95+判断与立项结论

层次	判断	决定因素
工程成品	已经优秀	真实公网闭环、证据历史、回放、模型治理、备份恢复和故障证据
课程项目	具备 92–96 竞争力	任务难度、完整度和答辩确定性已足够
最终 95+	可以争取但不保证	教师认定、学生独立理解、真实过程与现场修复/修改

最终取舍 后续最有价值的工作不是继续堆功能，而是把当前成品变成学生真正掌握、教师认可、连续运行、现场能改的作品。完成 P0/P1 后即可封版；其余增强全部降为可选。

Finance Radar 的突出点不在于“模型告诉你买卖”，而在于系统能够保存消息如何变化、指出哪条声明由哪段一手证据支持、在冲突或不足时拒绝下结论，并把数据、模型、Agent、备份和演示统一在可审计的工程链路中。这一定位与普通新闻聚合或情绪分析项目有明确差异，适合作为自主高难度创新选题。

主要依据与参考资料

- [1] 北京林业大学 2026 实训动员会（课程文件）：
- [2] 北京林业大学理学院 2026 年实现项目列表（课程文件）：

[3] SEC Developer Resources and Fair Access: [查看来源](#)

[4] ECB RSS Feeds: [查看来源](#)

[5] U.S. EIA RSS Feeds: [查看来源](#)

[6] NVIDIA Newsroom RSS: [查看来源](#)

[7] FastAPI Deployment Concepts: [查看来源](#)

[8] SQLite Online Backup API: [查看来源](#)

[9] Model Cards for Model Reporting: [查看来源](#)

[10] Datasheets for Datasets: [查看来源](#)

[11] W3C PROV-O: [查看来源](#)